



Código:	INV-2026	Curso:	BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR		
Área / Programa:		CIENCIAS_DE_LA_SALUD		Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora			Totales: 64	Horas Autónomas: 128
	H. Teoría: 64	H. Práctica: 0	H. Lab: 0		

SÍLABO

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA DE MEDICINA HUMANA

SÍLABO

Datos del Curso

- Período: 2026-01
- Fechas: del 18/03/2026 al 07/07/2026
- Carrera: Medicina_Humana
- Curso: Bioquímica y Biología Molecular

1. SUMILLA

El curso de Bioquímica y Biología Molecular es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito fundamental proporcionar al estudiante de Medicina Humana las bases moleculares que rigen la estructura y función de los organismos vivos. El contenido se centra en el estudio detallado de la expresión génica, integrando los mecanismos de replicación del ADN como garante de la herencia biológica, y los procesos de transcripción y traducción como ejes de la síntesis proteica. Asimismo, se analiza la regulación de estos procesos y su impacto en la homeostasis celular, permitiendo al estudiante comprender la fisiopatología de diversas enfermedades desde una perspectiva molecular y genética.

2. COMPETENCIAS

Competencia General:

- Pensamiento Crítico y Resolución de Problemas: El estudiante evalúa información científica relevante y aplica los fundamentos de las ciencias biológicas para identificar, analizar y proponer soluciones a problemas complejos relacionados con la salud humana, demostrando rigurosidad académica.

Competencia Específica:

- Fundamentos Científicos de la Medicina: El estudiante integra los conocimientos de la bioquímica y la biología



Código:	INV-2026	Curso:	BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR		
Área / Programa:		CIENCIAS_DE_LA_SALUD		Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora			Totales: 64	Horas Autónomas: 128
	H. Teoría: 64	H. Práctica: 0	H. Lab: 0		

SÍLABO

molecular para explicar el funcionamiento normal del cuerpo humano a nivel celular y molecular, reconociendo las alteraciones bioquímicas que subyacen a los procesos patológicos.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Explicar los mecanismos moleculares de la replicación del ADN, identificando las enzimas y proteínas involucradas, así como la importancia de los sistemas de reparación genómica.
- Analizar el flujo de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma, describiendo con precisión los procesos de transcripción y los diversos mecanismos de regulación post-transcripcional.
- Correlacionar la síntesis de proteínas (traducción) con las funciones biológicas celulares, interpretando cómo las mutaciones o fallos en estos procesos derivan en patologías metabólicas o genéticas.
- Integrar el concepto de control de la expresión génica en contextos fisiológicos y patológicos, utilizando terminología científica adecuada y evidencia actualizada.

4. METODOLOGÍA

La metodología del curso se fundamenta en un modelo de aprendizaje activo centrado en el estudiante. Se desarrollan sesiones teóricas mediante el método de aula invertida (Flipped Classroom), donde el estudiante revisa material previo para profundizar en la discusión clínica durante la clase. Se complementa con talleres de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y sesiones de laboratorio donde se aplican técnicas de biología molecular. El uso de plataformas digitales y bases de datos científicas es constante para fomentar la investigación y el autoaprendizaje guiado por el docente.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación	Peso (%)	Fecha / Semana	Breve Descripción
Laboratorio	40%	Semanas 2-14	Técnicas moleculares
Parcial	30%	Semana 8	Genética molecular
Final	30%	Semana 16	Evaluación global

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Morgan, D., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2022). *Molecular Biology of the Cell* (7th ed.). W. W. Norton & Company.
- Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). *Lehninger Principles of Biochemistry* (8th ed.). W. H. Freeman and Company.
- Rodwell, V. W., Bender, D. A., Botham, K. M., Kennelly, P. J., & Weil, P. A. (2022). *Harper's Illustrated Biochemistry* (32nd ed.). McGraw-Hill Education.
- Baynes, J. W., & Dominiczak, M. H. (2018). *Medical Biochemistry* (5th ed.). Elsevier.



Código:	INV-2026	Curso:	BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR		
Área / Programa:	CIENCIAS_DE_LA_SALUD			Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora			Totales: 64	Horas Autónomas: 128
	H. Teoría: 64	H. Práctica: 0	H. Lab: 0		

SÍLABO

- Nussbaum, R. L., McInnes, R. R., & Willard, H. F. (2016). *Thompson & Thompson Genetics in Medicine* (8th ed.). Elsevier Health Sciences.